Quy trình kỹ thuật số 02

THU THẬP – BẢO QUẢN – ĐÓNG GÓI – VẬN CHUYỂN CHẤT LÂY NHIỄM

Mã số: QTKT-PYD-02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/ sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Tất cả nhân viên hiểu và tuân thủ theo quy trình thu thập, bảo quản, đóng gói và vận chuyển chất lây nhiễm để đảm bảo an toàn sinh học và yêu cầu của các thí nghiệm hoặc xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm có làm việc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, chất lây nhiễm, mẫu bệnh phẩm.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Quản lý kỹ thuật: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc đảm bảo thực hành an toàn khi thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình kỹ thuật này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ

- ***Chất lây nhiễm:*** là chất có chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho người bao gồm loại A và loại B.
- ***Mẫu bệnh phẩm:*** bao gồm các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người và các mẫu bệnh phẩm khác từ người có chứa chất lây nhiễm, các chủng vi sinh vật gây bệnh cho người (sau đây gọi chung là mẫu bệnh phẩm).
- ***Chất lây nhiễm loại A:*** là chất khi phơi nhiễm có thể gây ra những bệnh lý đe dọa đến tính mạng, tử vong, gây dị tật vĩnh viễn cho người.
- ***Chất lây nhiễm loại B:*** là chất lây nhiễm không thuộc danh mục chất lây nhiễm loại A.

– ***Lớp 6 (Class 6):*** là lớp phân loại quốc tế theo hướng dẫn của Liên hợp Quốc 1 dành cho các chất độc và chất có khả năng lây nhiễm trong đó Class 6.1 là lớp phân loại riêng cho các chất độc và Class 6.2 là lớp phân loại riêng cho các chất có khả năng lây nhiễm.

– ***P003:*** là hướng dẫn cụ thể về đóng gói lớp ngoài cùng cho hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển bằng đường hàng không.

– ***PI 620/ PI 602:*** Hướng dẫn về đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế cho các mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm loại A UN2814 vận chuyển theo đường hàng không.

– ***PI 650:*** là hướng dẫn cụ thể về giới hạn khối lượng mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm loại B UN 3373 khi vận chuyển theo đường hàng không.

– ***PI 954:*** là hướng dẫn cụ thể về đóng gói chất thuộc UN 1845, khí CO2, và đá khô.

– ***UN 2814:*** Hướng dẫn về đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế cho các mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm loại A.

– ***UN 3373:*** Hướng dẫn về đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế cho các mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm loại B.

4.2. Từ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ADR	The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Quy định của châu Âu về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ
ATSH	An toàn sinh học
ANSH	An ninh sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
DGR	*Dangerous Goods Regulations* Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
EC	*European Commission*

	Hội đồng châu Âu
IATA	*International Air Transport Association* Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế
ICAO	*International Civil Aviation Organization* Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế
IMO	*International Maritime Organization* Tổ chức Hàng hải quốc tế
KTV	Kỹ thuật viên
NCV	Nghiên cứu viên
NVXN	Nhân viên xét nghiệm
PCCC	Phòng cháy chữa cháy
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm
QLCL	Quản lý kỹ thuật
QLKT	Quản lý chất lượng
RID	*Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail* Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường tàu hỏa
SOLAS	*Safety Of Life At Sea* An toàn hàng hải
TNGB	Tác nhân gây bệnh
UN	*United Nations* Liên hợp Quốc - LHQ
UNCETDG	*United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods* Hội đồng chuyên gia Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

VTM	*Universal transmission media* Môi trường vận chuyển chung

5. Nguyên tắc

- Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm theo thứ tự như sau: THU THẬP - BẢO QUẢN - ĐÓNG GÓI - VẬN CHUYỂN.
- Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người lấy mẫu, nhân viên PTN/PXN và môi trường.

6. Trang thiết bị và vật tư

6.1.Thiết bị

- Tủ lạnh
- Tủ âm sâu

6.2. Vật liệu

6.2.1. Dụng cụ

- Lọ đựng bệnh phẩm đờm, dịch, phân ;
- Tube chống đông (tube nắp đỏ);
- Bút đánh dấu (marker);
- Giá cắm ống nghiệm;
- Bộ lấy máu (bông, cồn 70 độ, garo , bơm kim tiêm…).

6.2.2. Mẫu bệnh phẩm

- Huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể, mủ, nước tiểu, phân.

7. Kiểm tra chất lượng (Không áp dụng)

8. An toàn

Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện xét nghiệm theo quy trình về an toàn xét nghiệm.

8.1. Thực hiện biện pháp an toàn sinh học

- Thực hiện các bước xét nghiệm theo đúng quy trình.

– Xử lý các sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm như: bị vật sắc nhọn đâm vào tay, đổ tràn tác nhân gây bệnh ra phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm…theo đúng quy trình xử lý an toàn sinh học đã soạn thảo.

– Sử dụng đúng và đủ dụng cụ bảo hộ: khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ…

– Xử lý bệnh phẩm, chất thải và nước thải theo đúng quy định.

8.2. Thực hiện an toàn hóa chất

– Lọ đựng hóa chất sau khi sử dụng xong phải được bỏ vào túi rác riêng và được xử lý theo đúng quy trình xử lý hóa chất và rác thải.

8.3. Thực hiện an toàn điện, an toàn cháy nổ trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm

– Theo quy định của đơn vị.

9. Quy trình thực hiện

9.1 Thu thập

– Kỹ năng của người lấy mẫu;

– Loại mẫu;

– Kỹ thuật lấy mẫu;

– Ghi nhãn;

– Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người lấy mẫu, nhân viên PTN/PXN và môi trường.

9.1.1. Thu thập – bảo đảm an toàn cho bệnh nhân

– Sử dụng dụng cụ dùng một lần;

– Khử nhiễm dụng cụ;

– Sát khuẩn cồn;

– Lấy mẫu ở khu vực riêng biệt, đảm bảo sạch;

– Được đào tạo, có kỹ năng tốt, thao tác đúng quy trình chuẩn.

9.1.2. Thu thập – bảo đảm an toàn cho người lấy mẫu

– Lựa chọn trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp;

– Được đào tạo kỹ năng lấy mẫu;

– Thực hiện theo quy trình chuẩn.

9.1.3 Thu thập – bảo đảm an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm và môi trường

– Đóng gói mẫu phù hợp khi vận chuyển;

– Khử nhiễm thích hợp;

– Phân loại và quản lý chất thải hợp lý.

9.1.4. Thu thập thông tin mẫu bệnh phẩm

– Ghi nhãn trên mỗi ống bệnh phẩm bao gồm các thông tin sau:

+ Họ tên, tuổi

+ Mã số

+ Loại bệnh phẩm, ngày lấy

– Phiếu yêu cầu xét nghiệm

– Điền đầy đủ thông tin cần thiết phiếu yêu cầu xét nghiệm

9.2 Bảo quản

– Điều kiện bảo quản;

– Nhiệt độ (nhiệt độ phòng, -20˚C, -80˚C,...);

– Chất/môi trường bảo quản (formaldehyde, glycerol,…);

– Thời gian bảo quản;

– Phương tiện bảo quản: Tủ lạnh, tủ âm sâu, nitơ lỏng;

– Đảm bảo thuận tiện, an toàn, trong quá trình tìm mẫu, kiểm kê mẫu.

9.3. Đóng gói

9.3.1. Chuẩn bị – dụng cụ

– Đối với chất lây nhiễm loại A: Bộ đóng gói chất lây nhiễm theo tiêu chuẩn quốc tế Vận chuyển hàng không: Bộ dụng cụ đóng gói theo IATA;

– Đối với chất lây nhiễm loại B: Có thể sử dụng các vật liệu thay thế nhưng phải đạt các yêu cầu 3 lớp, đặt biệt lớp thứ hai không thấm nước, không rò rỉ và chịu được áp lực;
– Nhãn;
– Giấy thấm;
– Phiếu thông tin mẫu.

9.3.2. Biểu mẫu áp dụng

Áp dụng theo biểu mẫu của phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm tiếp nhận.

9.3.3. Quy trình đóng gói chất lây nhiễm

9.3.3.1. Nguyên tắc

Các lô hàng chất lây nhiễm phải được dán nhãn đúng với nội dung vận chuyển và đảm bảo được đóng gói đúng quy cách như mô tả dưới đây để đảm bảo tình trạng nguyên vẹn, không gây nguy hiểm cho môi trường xung quanh trong suốt quá trình vận chuyển.

9.3.3.2. Đóng gói chất lây nhiễm

Chất lây nhiễm loại A và loại B phải được đóng gói bao gồm 3 lớp:

– Lớp thứ nhất (ống nghiệm, chai, lọ đựng chất lây nhiễm): đảm bảo không thấm nước, không rò rỉ, chịu được nhiệt độ bảo quản chất lây nhiễm. Nếu chất lây nhiễm cần được bảo quản bằng đá khô khi vận chuyển thì lớp thứ nhất phải bằng vật liệu chịu được nhiệt độ âm sâu. Sử dụng giấy thấm quấn quanh lớp thứ nhất để hút hết dịch chảy ra trong trường hợp bị rò rỉ.
– Lớp thứ hai (túi, hộp, gói): đảm bảo bằng vật liệu bền, không thấm nước, không rò rỉ để đựng và bảo vệ lớp thứ nhất, chịu được nhiệt độ bảo quản chất lây nhiễm. Nếu chất lây nhiễm cần bảo quản bằng đá khô khi vận chuyển thì lớp thứ hai phải bằng vật liệu chịu được nhiệt độ âm sâu. Có thể cho nhiều ống nghiệm (chai, lọ) đã được đóng gói theo lớp thứ nhất vào trong cùng một lớp thứ hai và tách riêng ra để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa chúng, đặt giấy thấm đủ để hút hết dịch chảy ra

trong trường hợp bị rò rỉ. Đặt đá khô hoặc đá ướt để bảo quản mẫu xung quanh lớp thứ hai nếu cần bảo quản ở điều kiện lạnh.

– Lớp ngoài cùng (hộp, thùng): đảm bảo cứng, giữa lớp thứ hai và lớp ngoài cùng có một lớp đệm để bảo vệ lớp thứ hai khỏi bị hư hại do va đập trong quá trình vận chuyển. Nếu sử dụng đá ướt để bảo quản chất lây nhiễm thì lớp ngoài củng không được rò rỉ, nếu sử dụng đá khô thì lớp ngoài cùng phải có lỗ thoát khí CO, và đá khô không được đặt trong lớp thứ nhất hoặc lớp thứ hai để tránh gây nổ.

9.3.4. Ghi nhãn đóng gói và giấy tờ gửi kèm theo chất lây nhiễm

– Trên lớp thứ nhất ghi đầy đủ các thông tin nhận diện chất lây nhiễm:
  + Mẫu bệnh phẩm: họ tên bệnh nhân, tuổi, giới tính, mã số, mã vạch, loại bệnh phẩm, ngày lấy mẫu.
  + Chủng VSV: tối thiểu phải có thông tin tên chủng, mã số PTN, ngày gặt chủng hoặc ngày sản xuất chủng.
– Điền đầy đủ, chính xác thông tin trên phiếu yêu cầu xét nghiệm hoặc phiếu vận chuyển mẫu, đặt trong túi chống thấm (nếu cần) và gửi kèm mẫu. Phiếu yêu cầu xét nghiệm cần bao gồm đầy đủ thông tin cơ bản như mục đích lấy mẫu, loại mẫu, số lượng, thể tích, quy cách vật chứa, nhiệt độ bảo quản, thời gian lấy mẫu, thời gian nhận mẫu nơi gửi, thời gian nhận mẫu nơi đến và chữ ký của người giao, vận chuyển và nhận… Giấy tờ gửi kèm theo chất lây nhiễm sẽ được cho vào một túi ni lon và đặt giữa lớp thứ hai và lớp ngoài cùng.
– Thông tin trên trên lớp ngoài cùng của gói hàng hoặc kiện hàng phải dễ nhìn và không bị các nhãn hiệu hoặc con dấu khác chèn lên. Ghi nhãn ở lớp ngoài cùng cho vận chuyển bao gồm các thông tin:
  + Tên, số điện thoại và địa chỉ người gửi;
  + Số điện thoại của người chịu trách nhiệm (trong trường hợp gửi gián tiếp qua trung gian);
  + Tên, số điện thoại và địa chỉ cơ quan (đơn vị) tiếp nhận;

+ Tên vận chuyển thích hợp hoặc mã số thích hợp theo qui định của Liên hợp quốc (UN2814 đối với chất lây nhiễm loại A hoặc UN3373, BIOLOGICAL SUBSTANCE B đối với chất lây nhiễm loại B);
+ Nếu sử dụng đá khô thì có ghi tên chất làm lạnh, mã số theo UN và khối lượng tịnh.
+ Nhiệt độ bảo quản yêu cầu;
+ Dán nhãn vận chuyển phù hợp với từng loại chất lây nhiễm.
+ Dán nhãn chỉ hướng với chiều mũi tên cùng chiều với vật chứa mẫu và hướng lên phía trên.

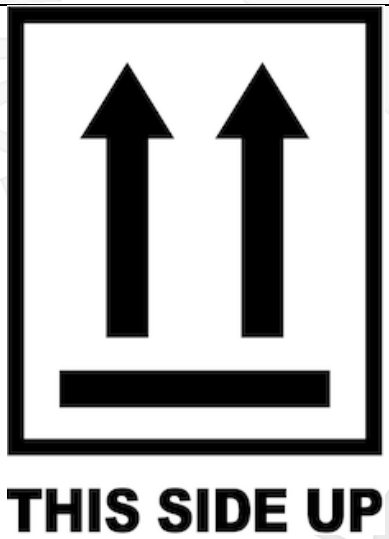
9.3.5. Dán các loại nhãn tương ứng khi vận chuyển chất lây nhiễm

Các gói hàng sẽ cần được đóng các nhãn tương ứng với hàng bên trong, ví dụ, chất lây nhiễm loại A cần dán ***Nhãn 1***, chất lây nhiễm loại B cần dán ***Nhãn 2*** và dán ***Nhãn 6*** chỉ hướng của lớp đóng gói thứ nhất.

Đối với đường hàng không, khi sử dụng đá khô hay các chất lỏng đông lạnh, dán thêm ***Nhãn 3***, ***Nhãn 4***, ***Nhãn 5*** như hình trong Bảng 1.

Bảng 1. *Các loại nhãn sử dụng trong vận chuyển chất lây nhiễm*

Nhãn	Mô tả
	Nhãn 1: Sử dụng cho mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm nhóm A. Tên nhãn: Chất lây nhiễm Kích thước tối thiểu: 100 x 100 mm (gói nhỏ 50 x 50 mm) Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: đen và trắng
	Nhãn 2: Sử dụng cho mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm nhóm B. Tên nhãn: Chất lây nhiễm nhóm B Kích thước tối thiểu (vận chuyển bằng đường hàng không): 50 x 50 mm Chiều cao tối thiểu của các chữ và số: 6 mm Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: không quy định, phải tương phản với màu của lớp đóng gói ngoài cùng
	Nhãn 3: Sử dụng cho các sinh vật biến đổi gen không lây nhiễm, cho CO_2, đá khô và các chất được đóng gói cùng đá khô; sử dụng kèm theo **Nhãn 1** hoặc **Nhãn 2**. Tên nhãn: Các chất nguy hiểm khác Kích thước tối thiểu: 100 x 100 mm (gói nhỏ 50 x 50 mm) Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: đen và trắng

	Nhãn 4: Sử dụng cho nitơ lỏng và các chất được đóng gói cùng nitơ lỏng; sử dụng kèm theo **Nhãn 1** hoặc **Nhãn 2**. Tên nhãn: Khí không độc, không dễ cháy Kích thước tối thiểu: 100 x 100 mm (gói nhỏ 50 x 50 mm) Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: xanh và trắng hoặc xanh và đen
	Nhãn 5: Sử dụng cho các chất lỏng đông lạnh, dùng cho vận chuyển bằng đường hàng không, các chất khí hóa lỏng được làm lạnh sâu; sử dụng kèm theo **Nhãn 1**, **Nhãn 2** hoặc **Nhãn 4** khi thích hợp. Tên nhãn: Chất lỏng đông lạnh Kích thước tối thiểu: 74 x 105 mm Số lượng nhãn trên mỗi gói: 1 Màu sắc: xanh và trắng
	**Nhãn 6:** Sử dụng để chỉ hướng của lớp đóng gói thứ nhất. Dùng khi thể tích mẫu chứa chất lây nhiễm nhóm A trong mỗi vật chứa ở lớp đóng gói thứ nhất vượt quá 50 ml khi vận chuyển bằng đường hàng không. Tên nhãn: Nhãn định hướng Kích thước tối thiểu: 74 x 105 mm Số lượng nhãn trên mỗi gói: 2 (hai mặt đối diện nhau) Màu sắc: đen và trắng

9.3.6. Vận chuyển bao bì rỗng, tái sử dụng vật liệu đóng gói

Trước khi trả lại bao bì rỗng hoặc tái sử dụng lại, bao bì phải được khử nhiễm hoặc tiệt trùng thích hợp. Các nhãn cũ phải được loại bỏ hoặc che đi.

9.4. Vận chuyển

9.4.1. Quy định trách nhiệm đối với người gửi

- Phải tuân thủ các quy định quốc tế, quốc gia và đơn vị;
- Chuẩn bị đầy đủ các thông tin;
- Hiểu biết về các vật liệu nhiễm trùng/ bệnh phẩm;
- Phải được tập huấn;
- Lập kế hoạch:
  + Chắc chắn về phương tiện vận chuyển;
  + Đảm bảo các thủ tục đáp ứng các yêu cầu của hãng vận chuyển, chính quyền (giấy phép xuất/nhập khẩu, đơn ủy quyền vận chuyển...);
  + Liên hệ với người nhận (thời gian, hãng vận chuyển, các thông tin quan trọng khác…);
  + Thiết lập đường dây liên lạc 24/24h giữa người nhận – hãng vận chuyển – người gửi.

9.4.2. Quy định trách nhiệm đối với người nhận

- Hiểu rõ nguy hiểm của TNGB đối với bản thân và cộng đồng;
- Có trách nhiệm theo dõi quá trình gửi hàng. Kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện rò rỉ, đổ vỡ;
- Nếu có bất cứ tai nạn nào dẫn đến đổ vỡ, rò rỉ phải báo cáo ngay với cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Có các biện pháp xử lý kịp thời để ngăn ngừa nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

9.4.3. Quy trình vận chuyển chất lây nhiễm

9.4.3.1. Hình thức vận chuyển

- Đường hàng không: Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã có những quy định quốc tế về Hướng dẫn kỹ thuật cho Vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm bằng đường hàng không. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) phát hành Quy định hàng hóa nguy hiểm (DGR) có kết hợp các quy định của ICAO và có thể thêm các trường hợp loại trừ đã đề cập ở trên. Các quy tắc ICAO áp dụng trên tất cả các chuyến bay quốc tế. Các chuyến bay trong phạm vi một quốc gia tuân thủ theo luật hàng không dân dụng quốc gia. Luật này thường được xây dựng dựa trên các quy định của ICAO và kết hợp với các quy định của nước sở tại.
- Đường sắt : Quy định liên quan đến vận chuyển quốc tế hàng hóa nguy hiểm bằng đường sắt (RID) áp dụng cho các quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi. RID cũng áp dụng cho vận chuyển ở các nước trong Liên minh châu Âu thông qua Chỉ thị Hội đồng 2008/68/EC.
- Đường bộ : Hiệp định châu Âu liên quan đến Vận chuyển quốc tế hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ (ADR) áp dụng cho 48 quốc gia. Ngoài ra, các phiên bản sửa đổi của Công ước đang được sử dụng bởi các quốc gia ở Nam Mỹ và Đông Nam Á. ADR cũng áp dụng cho vận chuyển ở các nước trong Liên minh châu Âu thông qua Chỉ thị Hội đồng 2008/68/EC.
- Đường biển : Quy tắc hàng nguy hiểm hàng hải quốc tế được ban hành bởi Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) áp dụng bắt buộc cho tất cả các bên ký kết Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS).
- Bưu chính : Hướng dẫn gửi thư qua bưu chính được công bố bởi Liên minh Bưu chính quốc tế (UPU) được đề cập đến trong Khuyến nghị Liên hợp quốc sử dụng các quy định của ICAO làm cơ sở. Tổ chức Y tế thế giới có vai trò tư vấn cho UNCETDG và ICAO.

9.4.3.2. Kế hoạch vận chuyển mẫu

a. Đơn vị gửi chất lây nhiễm

– Đảm bảo phân loại, đóng gói, dán nhãn và hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết trước khi vận chuyển;
– Trao đổi trước với đơn vị tiếp nhận về kế hoạch vận chuyển;
– Lựa chọn đơn vị/phương tiện vận chuyển phù hợp, bảo đảm thời gian vận chuyển tối ưu trong khoảng cho phép và phù hợp với từng loại chất lây nhiễm. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, bao gồm công văn, phiếu chuyển mẫu, tài liệu vận chuyển;
– Phải thông báo cho đơn vị nhận về ngày gửi, phương tiện vận chuyển và thời gian dự kiến sẽ tới đơn vị nhận.

b. Đơn vị vận chuyển (nếu có)

– Tư vấn cho người gửi hoàn thành giấy tờ và hướng dẫn vận chuyển cần thiết;
– Tư vấn cho người gửi về đóng gói đúng cách;
– Giúp người gửi trong việc bố trí tuyến đường trực tiếp nhất và sau đó xác nhận tuyến đường;
– Chất lây nhiễm phải được bảo quản phù hợp trong suốt quá trình vận và phải buộc chặt hộp chứa mẫu vào giá chở hàng, đảm bảo gọn gàng, tránh đổ, vỡ.
– Lưu trữ giấy tờ lô hàng và thực hiện vận chuyển.

c. Đơn vị tiếp nhận chất lây nhiễm

– Tổ chức tiếp nhận kịp thời và đầy đủ khi hàng đến.
– Kiểm tra nhiệt độ trong hộp vận chuyển, kiểm tra phát hiện ống đựng chất lây nhiễm được đậy kín, không bị nứt vỡ, đánh giá tình trạng mẫu: máu bị đông, tán huyết, thể tích, đối chiếu thông tin trên ống đựng máu, phiếu thông tin mẫu, phiếu yêu cầu xét nghiệm.
– Xác nhận đã nhận được hàng tới người gửi. Ký nhận vào phiếu gửi mẫu và ghi chép vào sổ nhận mẫu các thông tin về số lượng mẫu, người nhận, thời gian nhận.

  Lưu ý: Các lô hàng chỉ được gửi khi:

  + Các thoả thuận trước đó được thực hiện giữa người gửi, người vận chuyển (nếu có) và người nhận.

+ Đầy đủ giấy tờ hành chính liên quan bao gồm giấy tờ cho phép xuất/ nhập khẩu chất lây nhiễm.

– Thông báo cho đơn vị gửi mẫu khi phát hiện thấy các điểm không phù hợp liên quan đến mẫu được chuyển gửi. Xác nhận lại các thông tin, yêu cầu lấy lại mẫu,… nếu cần thiết. Trong trường hợp có sự sai lệch giữa thông tin trên phiếu và trên ống mẫu đơn vị gửi mẫu cần xác nhận thông tin đúng, hoặc kết quả sẽ trả theo thông tin trên ống đựng mẫu.

9.4.3.3. Quy định về thể tích, khối lượng khi vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt

Bảng 2. *Quy định về hình thức vận chuyển*

Loại bệnh phẩm	**Đường hàng không** (Trọng lượng, thể tích /kiện)		**Đường bộ / đường sắt / đường biển** (Trọng lượng, thể tích /kiện)
	Máy bay chở khách	Máy bay chở hàng	
Mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm loại A	≤ 50ml hoặc ≤ 50g	≤ 4 lít hoặc ≤ 4kg	Không có giới hạn khối lượng cho mỗi kiện hàng. Mỗi kiện đóng gói bên ngoài có kích thước một mặt nhỏ nhất là 10 cm x 10 cm và chiều cao là 12 cm.
Mẫu bệnh phẩm chứa chất lây nhiễm loại B	Thể tích vật chứa mẫu ≤ 1 lít. Một kiện ≤ 4 lít (chất lỏng) hoặc ≤ 4kg (chất rắn), trừ các bộ phận cơ thể và cơ quan nội tạng.		

9.4.3.4. Xuất/ nhập khẩu mẫu bệnh phẩm ở Việt Nam

– Các đơn vị tuân thủ quy định tại Điều 1 và Điều 12, Thông tư 43/2011/ TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ Y tế để tiến hành các thủ tục xin xuất nhập khẩu mẫu bệnh phẩm.

– Nhân viên đơn vị gửi mẫu cần được đào tạo/ tập huấn về đóng gói, vận chuyển chất lây nhiễm, đặc biệt chứng chỉ IATA cho đóng gói, vận chuyển chất lây nhiễm loại A. Đơn vị gửi mẫu phải có giấy phép xuất khẩu trước khi gửi mẫu.

– Nhân viên đơn vị vận chuyển phải có chứng chỉ IATA đối với vận chuyển bằng đường hàng không. Đơn vị vận chuyển phải được phép vận chuyển chất lây nhiễm loại A/ loại B tại Việt Nam.

– Đơn vị tiếp nhận mẫu phải cung cấp cho người gửi các giấy tờ cần thiết cho việc chấp thuận nhận mẫu như giấy phép nhập khẩu, thư đồng ý nhận mẫu, thư uỷ quyền (trong trường hợp công ty thực hiện vận chuyển xin xuất/nhập khẩu mẫu bệnh phẩm) hoặc các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của quốc gia nơi nhận mẫu.

9.4.3.5. Tiếp nhận chất lây nhiễm

– Sau khi nhận được thông báo của đơn vị gửi chất lây nhiễm, PTN phải sắp xếp để chuẩn bị tiếp nhận. Khi nhận chất lây nhiễm phải ghi ngày, thời gian nhận, tên người tiếp nhận và ghi lại tình trạng chất lượng chất lây nhiễm lúc nhận được.

– PTN chỉ định nhân viên có trách nhiệm nhận chất lây nhiễm, người nhận chất lây nhiễm phải là người có chuyên môn, hiểu rõ nguy hiểm của chất lây nhiễm đối với bản thân và cộng đồng. Ngay sau khi được thông tin vận chuyển từ nơi gửi, nhân viên nhận có trách nhiệm theo dõi quá trình gửi mẫu, kiểm tra để kịp thời phát hiện hàng bị rò rỉ, đổ vỡ để có biện pháp giải quyết kịp thời, và thông báo bất cứ sự cố nào trong quá trình vận chuyển cho đơn vị gửi.

– Đối với chất lây nhiễm loại A, phải đưa vào PTN ATSH cấp III để xử lý, và có lưu trữ theo quy định.

9.5. Quy trình xử lý sự cố tràn đổ

9.5.1. Xử lý sự cố tràn đổ

Hướng dẫn xử lý sự cố tràn đổ khi sự cố xảy ra trong quá trình thao tác với mẫu: lấy mẫu, bảo quản mẫu, đóng gói mẫu, vận chuyển mẫu. Để thực hiện được việc này, người tham gia các thao tác trên phải được tập huấn về xử lý sự cố tràn đổ và luôn có

sẵn bộ sơ cấp cứu, bộ xử lý tràn đổ và các trang thiết bị khác được quy định tại Điều 9 "Xử lý sự cố khi bị tràn đổ trong quá trình vận chuyển" tại Thông tư 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2016 của Bộ Y tế về quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

- Đối với người gặp sự cố:
  + Trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp với chất lây nhiễm do tai nạn tràn đổ, cần xử lý sát khuẩn ngay lập tức chỗ tiếp xúc, như là rửa chỗ tiếp xúc dưới vòi nước chảy liên tục với dung dịch sát khuẩn, hoặc rửa liên tục bằng nước rửa mắt nếu bắn vào mắt.
  + Cần tư vấn y tế ngay sau khi tiếp xúc với các chất bị nghi ngờ lây nhiễm do tai nạn tràn đổ, như là gọi điện cho người có trách nhiệm để có biện pháp thích hợp, tự theo dõi hoặc đi khám bác sĩ.
- Khi có sự cố tràn đổ, việc xử lý nhằm làm sạch khu vực tràn đổ tránh lây nhiễm cho người và môi trường xung quanh, gồm các bước cơ bản sau:
  + Dùng băng cảnh báo nguy hiểm, biển báo để phong tỏa khu vực xảy ra sự cố;
  + Mang găng tay và quần áo bảo vệ, bao gồm bảo vệ mặt và mắt.
  + Phủ lên chỗ tràn với một miếng vải hoặc khăn giấy để hút.
  + Đổ chất khử trùng thích hợp trên vải hoặc khăn giấy và khu vực xung quanh ngay lập tức (lưu ý sự cố tràn trên máy bay cần sử dụng chất diệt khuẩn quaternary ammonium). Cần đổ dung dịch khử trùng bắt đầu từ mép ngoài của chỗ tràn và đi dần vào trong tâm của khu vực.
  + Sau khoảng 30 phút, làm sạch vật liệu. Nếu có vật sắc nhọn khác, cần sử dụng hộp chứa vật sắc nhọn hoặc hộp carton cứng để thu gom.
  + Nếu cần thiết, làm sạch lại một lần nữa khu vực rò rỉ (theo bước b - đ).
  + Vứt bỏ các vật liệu bị ô nhiễm sau khi xử lý vào túi rác y tế để đem hấp tiệt trùng.

+ Sau khi hoàn thành, báo cáo sự việc với người có trách nhiệm, thẩm quyền, các bên liên quan và thông báo với họ rằng địa điểm đã được khử nhiễm (Theo mục 9.5.2. Báo cáo sự cố).

– Khi hộp đựng chất lây nhiễm có hiện tượng rò rỉ, tràn đổ thì phải mang vào tủ ATSH để mở với thao tác như sau:

+ Sử dụng găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang hoặc bảo vệ mặt theo từng loại TNGB.
+ Phủ giấy thấm lên toàn bộ vị trí bị tràn đổ hoặc bên trong hộp vận chuyển.
+ Đổ chất khử nhiễm thích hợp lên giấy thấm từ ngoài vào trong.
+ Dọn sạch sau khoảng 30 phút, thu gom các vật liệu bị nhiễm vào thùng chứa chất thải lây nhiễm (nếu có thủy tinh hoặc vật sắc nhọn thì phải cho vào thùng chứa vật sắc nhọn).

10. Diễn giải kết quả và báo cáo

– Mẫu sinh phẩm được thu thập, bảo quản, đóng gói và vận chuyển phải giữ được nguyên như ban đầu không bị thay đổi về thành phần và màu sắc.

– Thông tin về việc tiếp nhận và vận chuyển tác nhân lây nhiễm tại PTN/PXN phải được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu thông tin mẫu (QTKT-PYD-02-BM.01) và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

– Thông tin về việc tiếp nhận chất lây nhiễm tại PTN/PXN phục vụ mục đích kiểm nghiệm phải được ghi chép theo biểu mẫu Phiếu yêu cầu xét nghiệm (QTKT-PYD-02-BM.02).

– Báo cáo sự cố:

+ Người thực hiện phải báo cáo sự việc cho lãnh đạo cơ quan của mình, không phân biệt cơ quan gửi mẫu, cơ quan vận chuyển và cơ quan nhận mẫu. Lãnh đạo cơ quan vận chuyển phải có trách nhiệm thông báo cho bên gửi, nhận hàng và cùng phối hợp để đảm bảo sự cố không ảnh hưởng tới người tham gia, cộng đồng và môi trường xung quanh.

+ Các thông tin báo cáo sự cố phải được ghi nhận dạng văn bản, bao gồm đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, thông số của mẫu/ gói hàng bị hư hại, cách tiến hành xử lý, các hành động khắc phục, theo dõi, phòng ngừa và cải tiến (nếu có) theo biểu mẫu Phiếu báo cáo sự cố (QTKT-PYD-09-BM.01) và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN.
+ Đối với sự cố tràn đổ chất lây nhiễm loại A, phải báo cáo tới cơ quan y tế có thẩm quyền và tuân theo quy định tại Điều 20 Nghị định 103/2016/NĐCP về quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

11. Lưu ý (cảnh báo)

– Phải kiểm tra thật kỹ trước khi lưu trữ và vận chuyển.
– Các thông tin trên mẫu bệnh phẩm phải đầy đủ rõ ràng.
– Khi lưu trữ phải sắp sếp sao cho dễ lấy dễ tìm.

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Phiếu thông tin mẫu	3 năm	Tại PTN/PXN
2	Phiếu thông tin vận chuyển của TNGB/ mẫu bệnh phẩm/ chất lây nhiễm	3 năm	Tại PTN/PXN
3	Phiếu yêu cầu xét nghiệm	3 năm	Tại PTN/ PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Phiếu thông tin mẫu	QTKT-PYD-02-BM.01
3	Phiếu yêu cầu xét nghiệm	QTQL-XN-01-BM.01
4	Quy trình phòng ngừa chuẩn	QTKT-PYD-06
5	Quy trình xử lý sự cố trong PTN/PXN	QTKT-PYD-09
6	Phiếu báo cáo sự cố	QTKT-PYD-09-BM.01

14. Tài liệu tham khảo

1. Thông tư số 43/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 05/12/2011 về Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
2. TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
3. Cẩm nang an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
4. Chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
5. Tài liệu hướng dẫn vận chuyển chất lây nhiễm 2013 IATA (International Transport Association) - Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế: Hướng dẫn vận chuyển chất lây nhiễm
6. Center for Disease Control and Prevention and National Institules of Health (2007), Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, U.S. Government Printing office, Washington, D.C.
7. Fleming D.O. và Hunt D.L. (2006), Biological Safety: Principles and Practices, 4th ed., ASM Press Washington, D.C.
8. World Health Organization (2004), "Laboratory Biosafety Manual", World Health Organization, Geneva, Switzerland.

BIOTECHNOLOGY CENTER HO CHI MINH CITY	TRUNG TÂM CNSH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **PHÒNG CNSH Y DƯỢC** *- Địa chỉ: 2374 Quốc lộ 1A, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh* *- Điện thoại: 09 03 220 082 - Email: phongyduoc@gmail.com*	Biểu mẫu số: QTKT-PYD-02-BM.01 Số trang: 1/1

PHIẾU THÔNG TIN MẪU

*(SAMPLE DATA FORM)**

I. Thông tin người gửi:

– Tên đơn vị/ người gửi mẫu:…….....

– Địa chỉ:……

– Số điện thoại:……. – Email:……...

II. Thông tin mẫu:

1. Phân loại mẫu:

– Tên mẫu:…….....

– Loại mẫu:

☐ Vi sinh vật - Loại vi sinh:…….....

☐ Tế bào - Loại tế bào:…….....

☐ Chất lây nhiễm - Loại chất lây nhiễm:……

☐ Khác - Loại (……):……....

2. Điều kiện bảo quản mẫu yêu cầu:

☐ Nhiệt độ phòng ☐ 4˚C ☐ -20˚C ☐ -80˚C ☐ Khác (ghi rõ):

3. Phiếu thông tin an toàn với tác nhân gây bệnh (PSDS) đính kèm: ☐ Có ☐ Không

4. Tình trạng đóng gói mẫu lúc tiếp nhận: ☐ Đạt yêu cầu ☐ Không đạt yêu cầu

5. Mục đích tiếp nhận :…….....

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC	NGƯỜI NHẬN MẪU	NGƯỜI GỬI MẪU
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Áp dụng trong tiếp nhận vi sinh vật, tế bào, chất lây nhiễm,v.v…tại phòng thí nghiệm*